



液氮比汽化热的测量



实验特点与教学目标

教学对象：理、医、工科专业大二学生
(高数、Origin已学习)

实验特色

Origin

数据处
理分析

新设计
理念

电、热学
结合

动态称量法

Labview
监测



实验特点与教学目标

教学方式：利用**启发式思维**引导同学们提出问题，思考问题，并解决问题。

教学目标：通过**液氮比汽化热的测量**，培养同学们**物理建模思维方式**及解决问题的能力。
熟练**应用软件处理数据**的能力。



教学内容

1

实验引入

2

实验原理

3

实验操作

4

数据处理

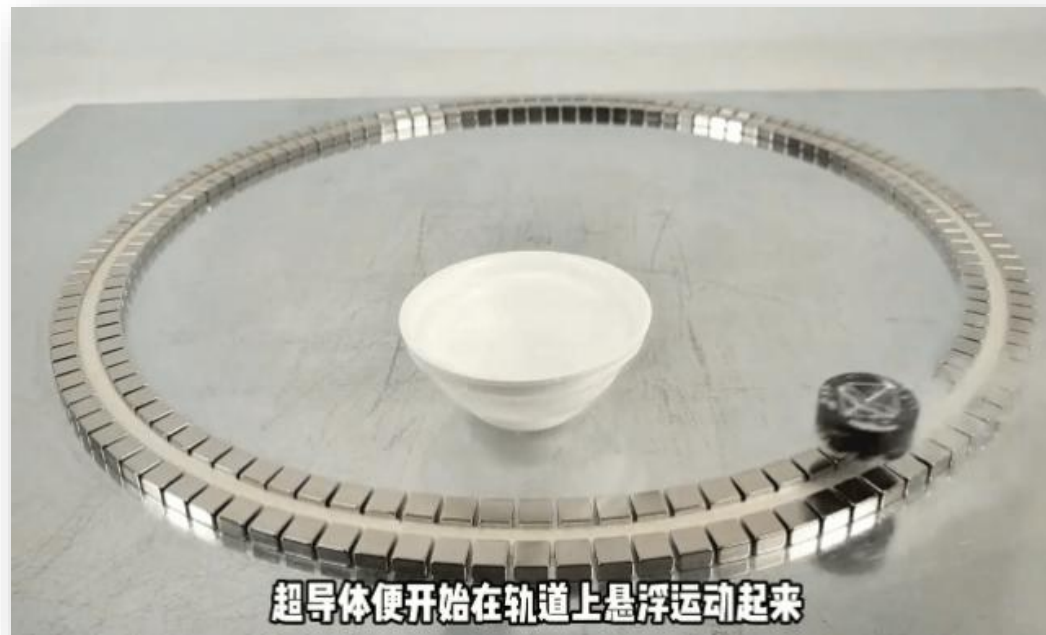
5

内容拓展

6

实验总结

实验 引入



超导体便开始在轨道上悬浮运动起来



实验引入

高温超导



这是液氮，温度为 -196°C



实验引入

高温超导



该车设计时速便有**620km/h**，比现有的高铁速度快将近**两倍**，速度之快，宛如“贴地飞行”

2021年，高温超导高速磁浮工程化样车在成都启用，这是我国自主研发设计和自主建造的**全球首台高温超导高速磁浮**工程化样车。

液氮超导技术

优势：高效、节能、环保

提高能源利用效率和节能减排效果，是目前广泛应用于工业生产和科学研究领域的一种重要技术。



实验引入

液氮应用



液氮冰淇淋



舞台造雾



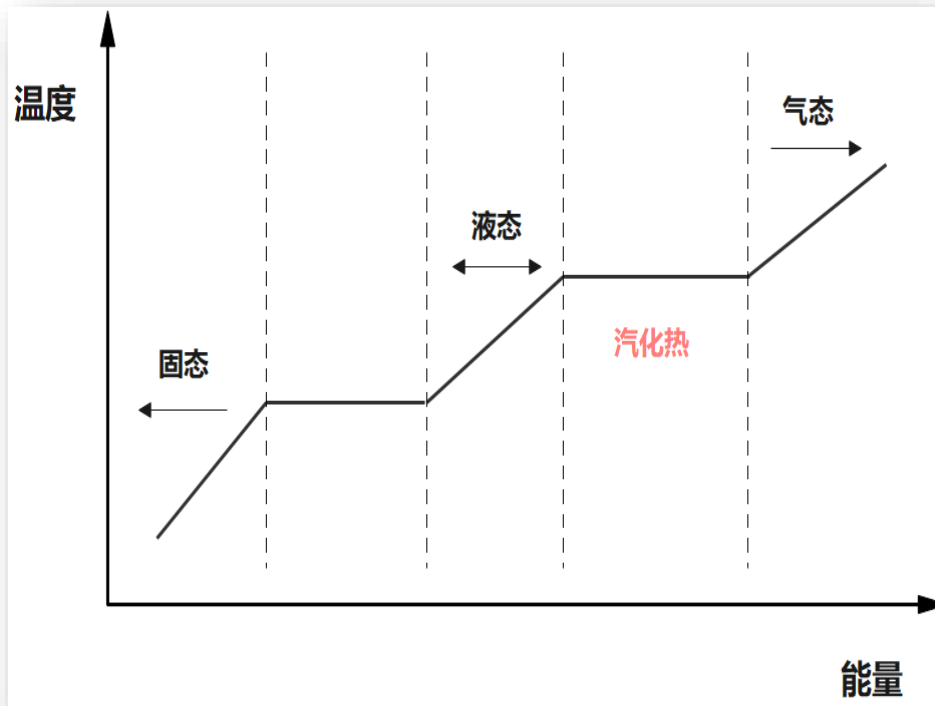
实验引入

液氮应用

低温液氮节能-储能-产能-输能碳达峰一体化生态

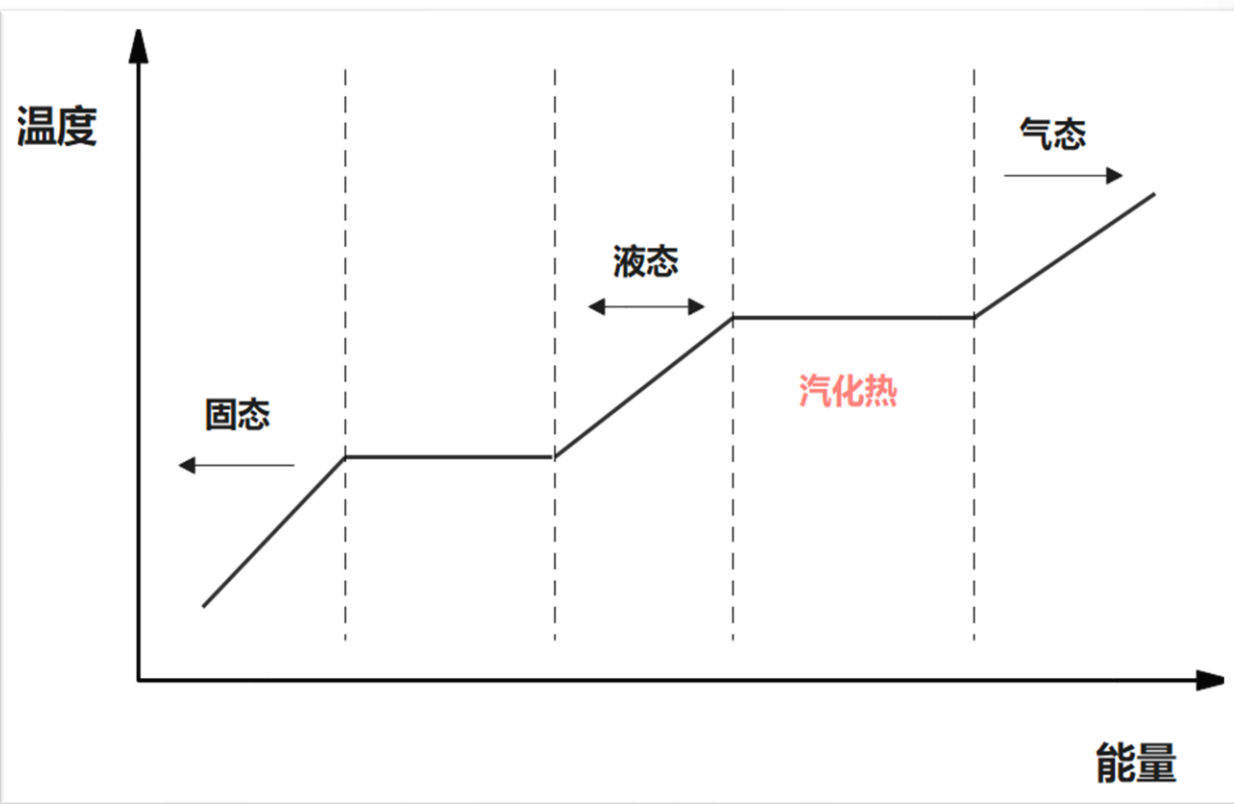


实验 原理





物质温度变化与吸收能量的关系曲线



比汽化热

在一定压强下（如1个大气压），保持**温度不变**时，**单位质量**的**液体**转化为**气体**所需吸收的**热量**，称为该物质的比汽化热 L 。

$$L = \frac{\Delta Q}{\Delta m}$$



实验原理

ΔQ 的测量方法

$$L = \frac{\Delta Q}{\Delta m}$$



热交换



铜块



放热量计算

放热 (热平衡)





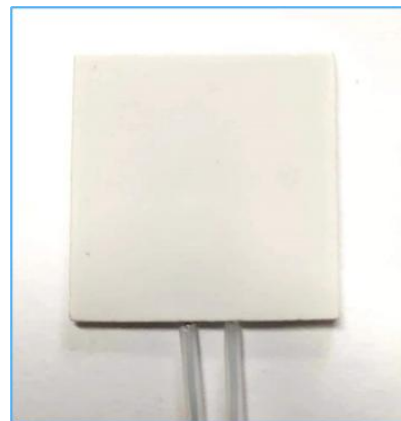
实验原理

ΔQ 的测量方法

$$L = \frac{\Delta Q}{\Delta m}$$



热交换



加热电阻

放热量计算



热功计算

优点：过程可测量，发热稳定可控

放热（主动加热）



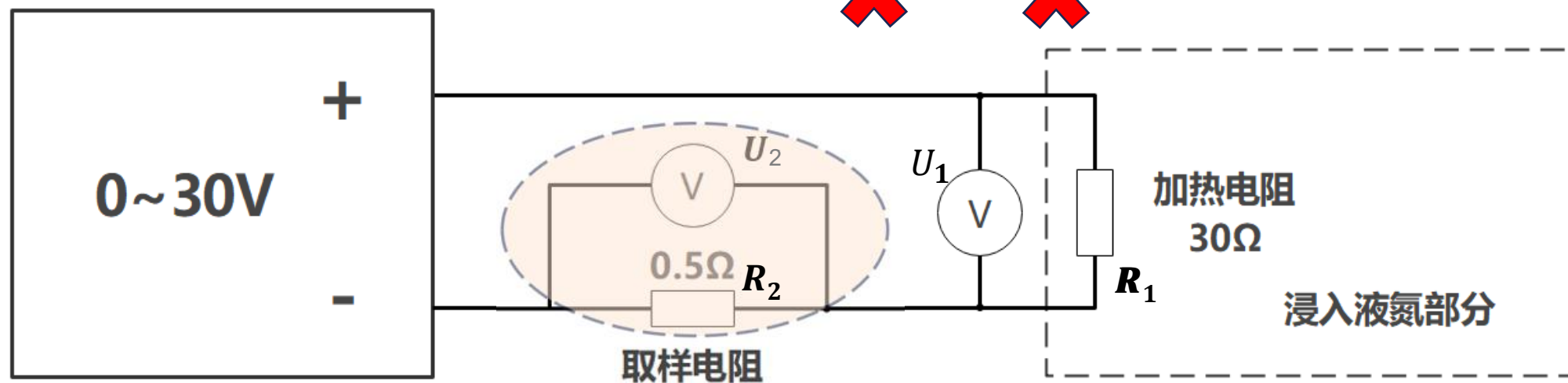


实验原理

ΔQ 的测量方法

$$L = \frac{\Delta Q}{\Delta m} \quad Q = P * t \quad P(t) = \frac{U^2}{R} = UI = \frac{U_1 U_2}{R_2}$$

✗ ✗



$$Q = \int P(t) dt = \int \frac{U_1(t) U_2(t)}{R_2} dt$$

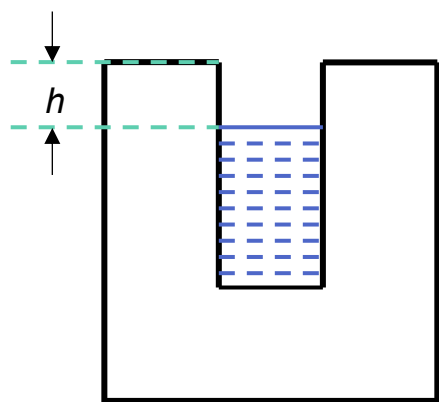


实验原理

Δm 的测量方法

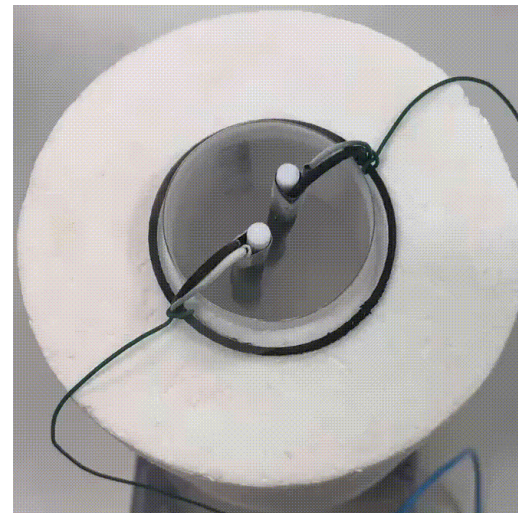


加热前

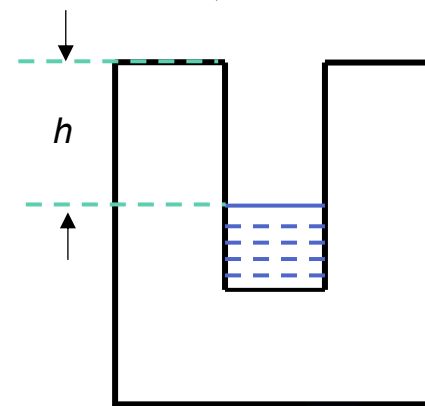


加热中

$$L = \frac{\Delta Q}{\Delta m}$$

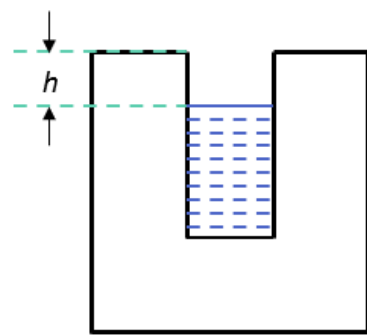
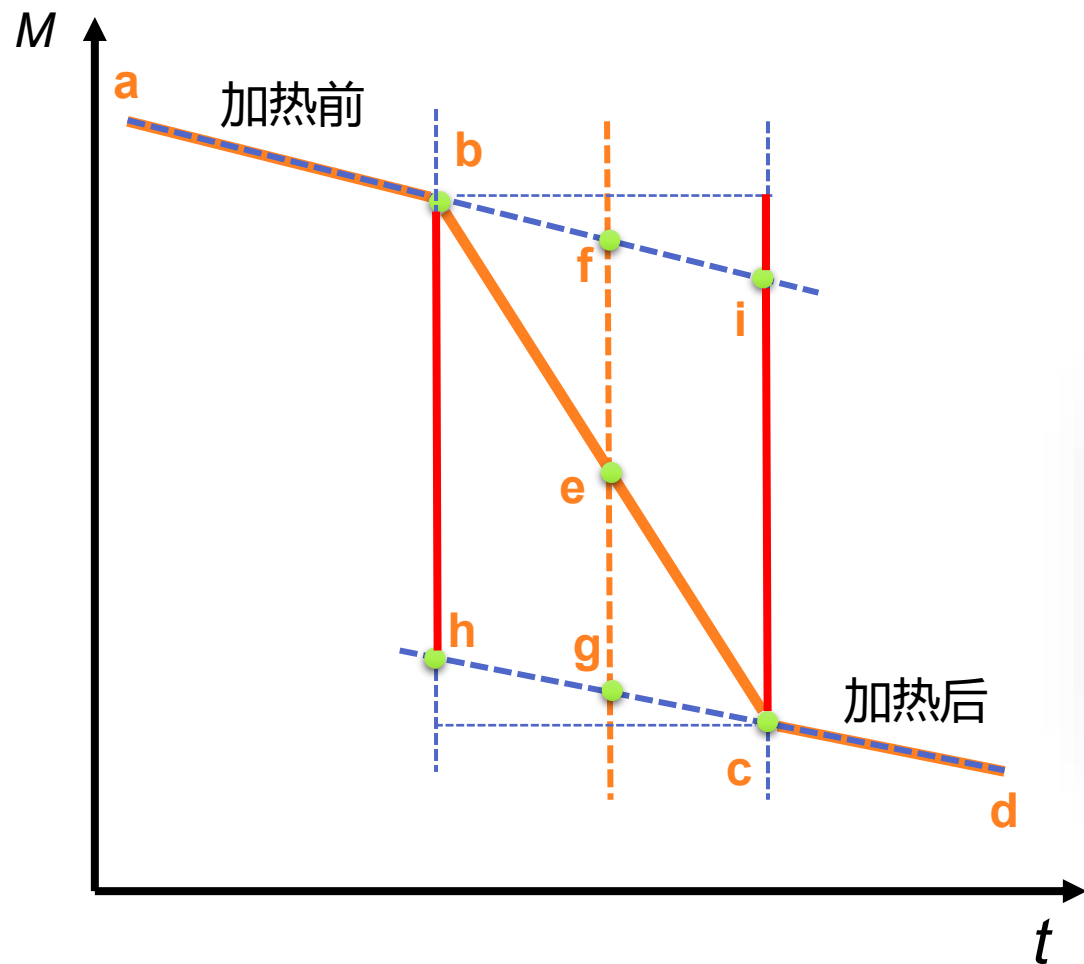
加热后



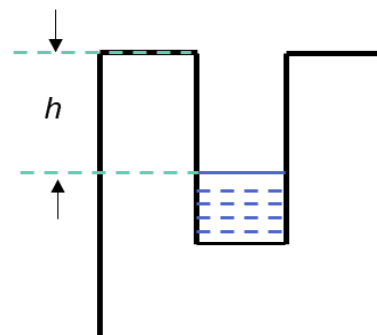


实验原理

Δm 的测量方法



加热前



加热后

ab段：液氮与空气热交换

bc段：液氮与电阻丝热交换，加剧汽化

cd段：液氮与空气热交换

液氮加热减少的质量 m_N 为：

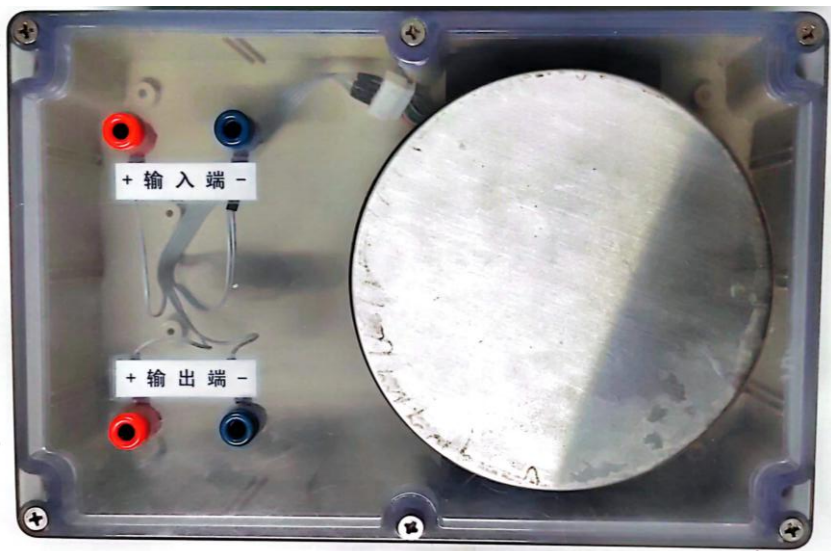
$$\Delta m = m_f - m_g$$



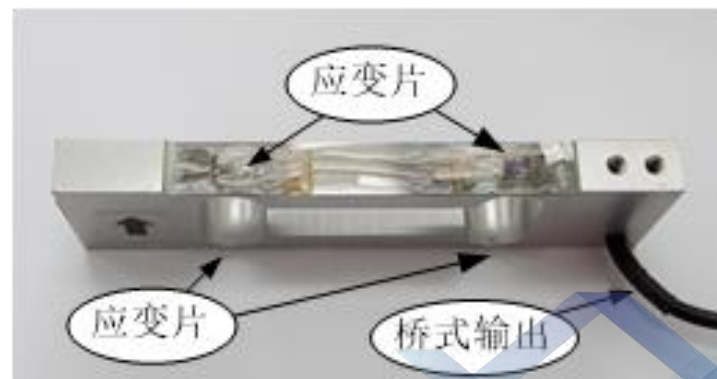
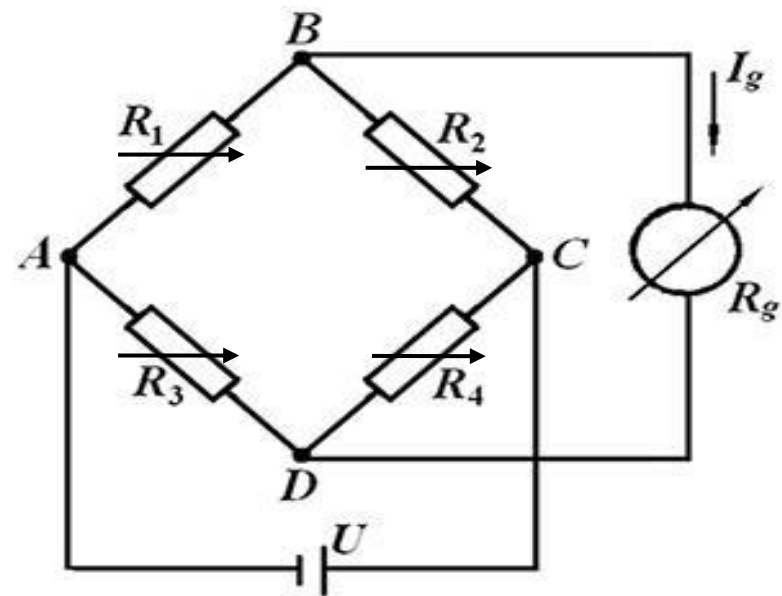
实验原理

动态秤量法：称重传感器

$$L = \frac{\Delta Q}{\Delta m}$$



称重传感器原理图





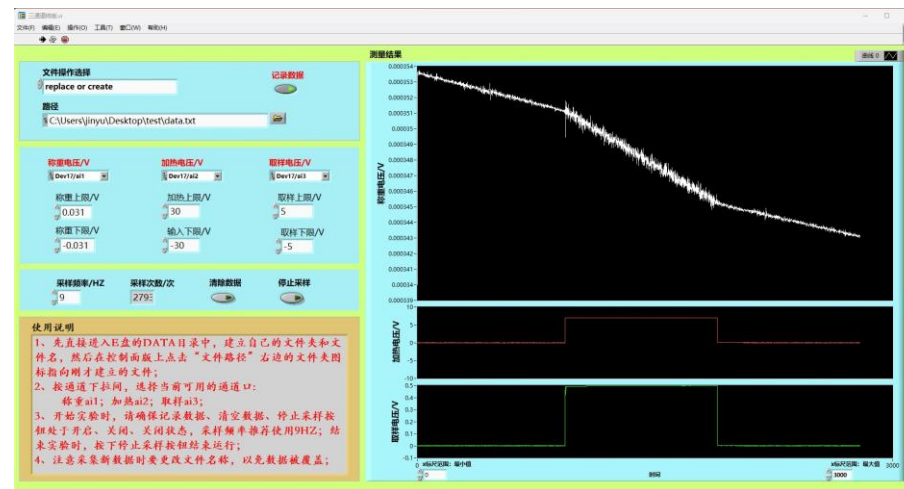
实验原理

采集卡

虚拟仪器 Virtual Instruments



数据采集硬件Hi-speed数据采集卡



虚拟仪器软件Labview

- 1、实验过程和数据实时可视化
- 2、显著提高测量精度



实验操作

测量电路图

创新点：取代人工计时读数，引入数据采集技术

数据采集
系统

电
脑

数据采集器

通道三

4

5

通道二

4

5

通道一

6

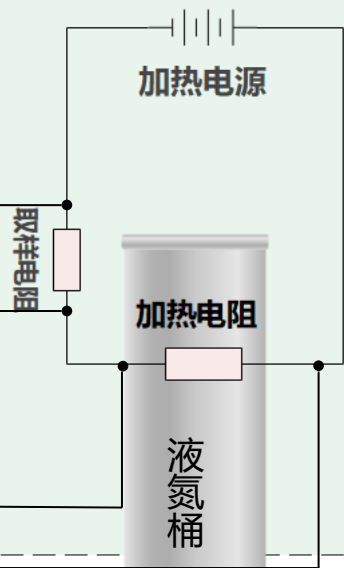
4

3

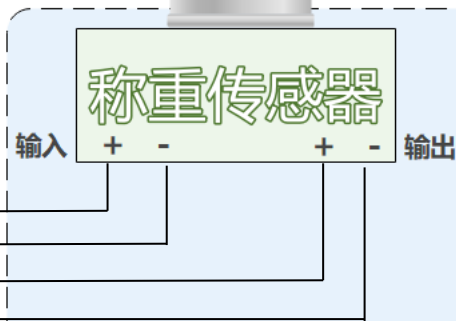
5

U_2

U_1

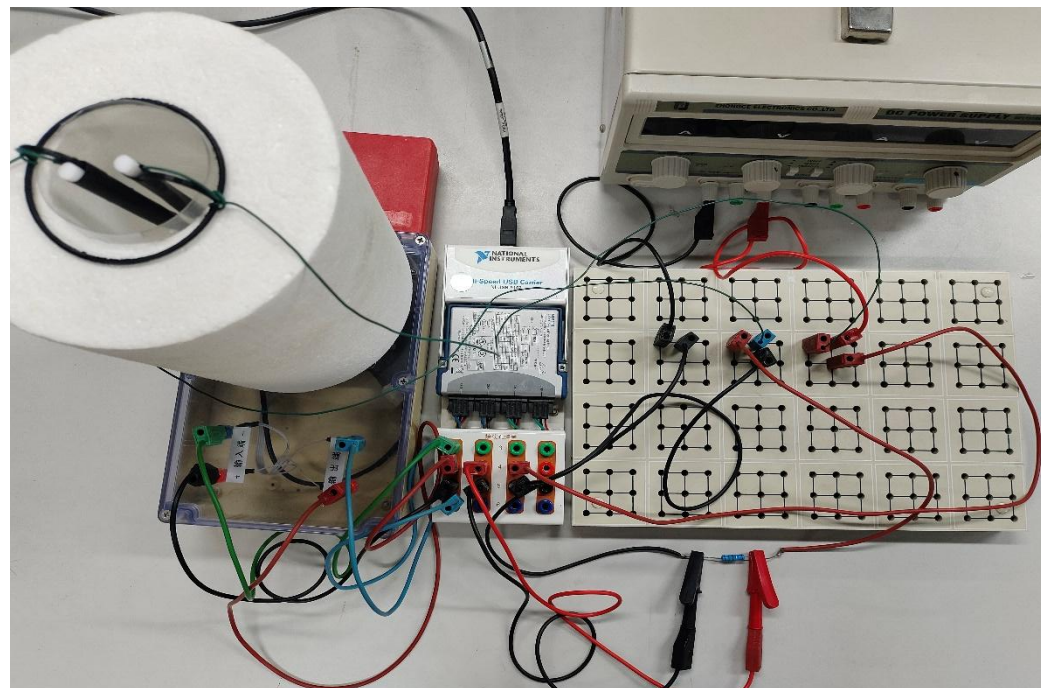


加热系统



称重系统

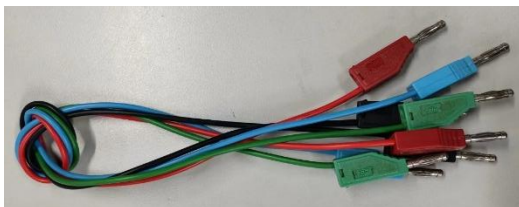
实验 操作



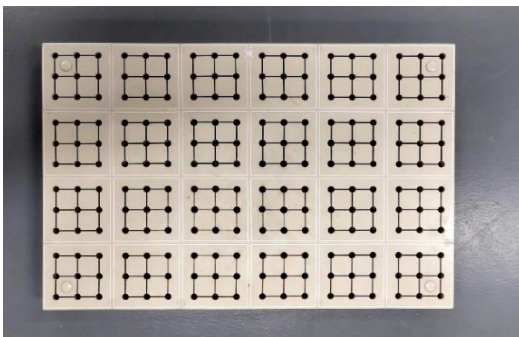


实验操作

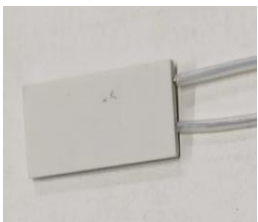
实验器材



导线



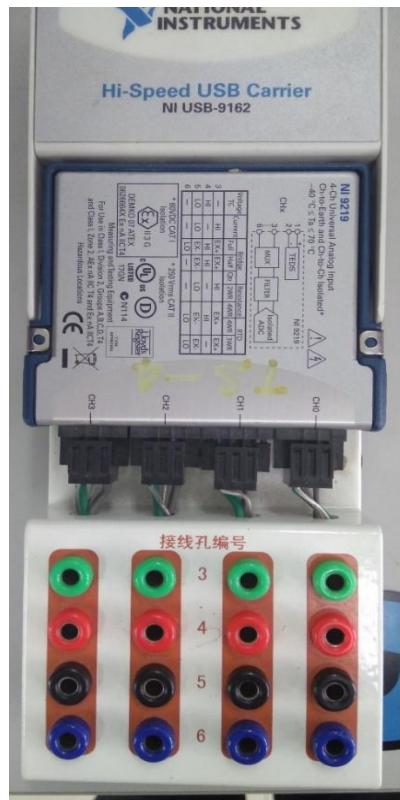
九孔板



加热电阻



取样电阻



采集卡



液氮桶



称重传感器



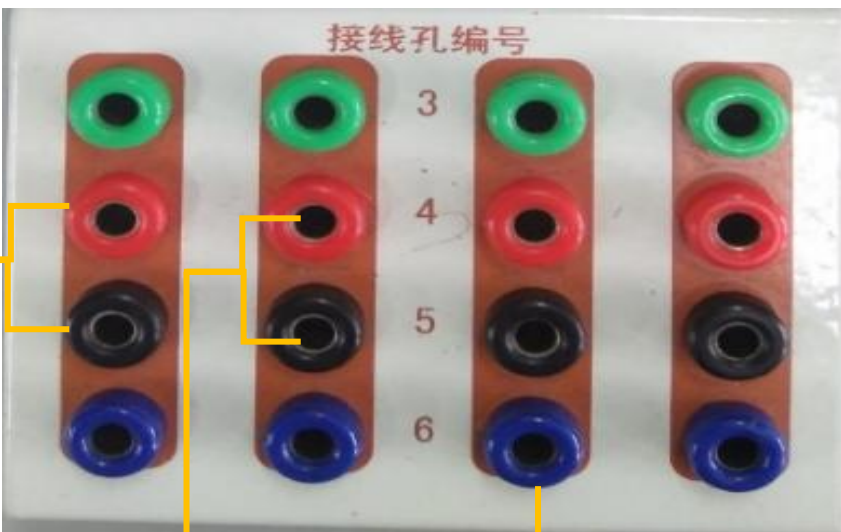
可调直流稳压电源



实验操作

实验器材

三通道：
电流检测 U_2

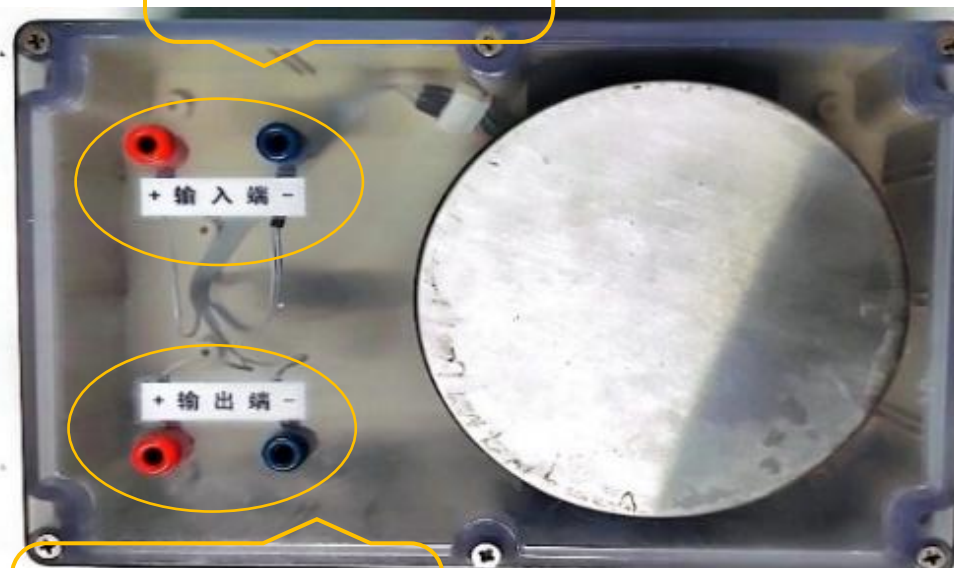


采集卡

二通道：
电压检测 U_1

一通道：
质量检测

采集卡接通输入
端，提供电源



测量的数据导出至
采集卡的一通道



实验操作

实验器材

Labview介绍

开始运行 → 停止运行

选择 replace or create → 确保“记录数据”处于打开状态

选择对应文件路径

选择对应通道：
称重ai1，加热ai2，取样ai3

采样频率设为9Hz

确保“清除数据”和
“停止数据”处于关闭
状态；结束实验时，按
下“停止采样”按钮

文件操作选择
replace or create

记录数据

路径

称重电压/V
%
称重上限/V
0.031
称重下限/V
-0.031

加热电压/V
%
加热上限/V
30
输入下限/V
-30

取样电压/V
%
取样上限/V
5
取样下限/V
-5

采样频率/HZ
9

采样次数/次
0

清除数据

停止采样

使用说明

- 1、先直接进入E盘的DATA目录中，建立自己的文件夹和文件名，然后在控制面版上点击“文件路径”右边的文件夹图标指向刚才建立的文件；
- 2、按通道下拉间，选择当前可用的通道口：
称重ai1；加热ai2；取样ai3；
- 3、开始实验时，请确保记录数据、清空数据、停止采样按钮处于开启、关闭、关闭状态，采样频率推荐使用9HZ；结束实验时，按下停止采样按钮结束运行；
- 4、注意采集新数据时要更改文件名称，以免数据被覆盖；



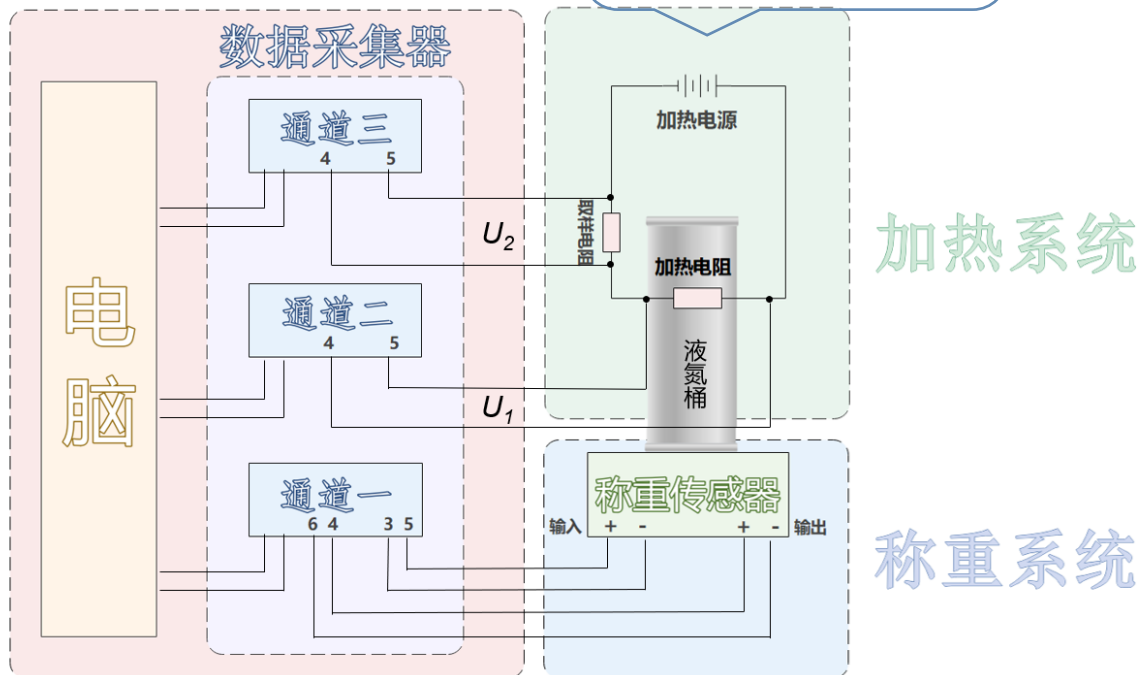
- 1) 连接电路
- 2) 标定称重传感器
- 3) 倒入液氮，设置参数，一定时间后闭合加热电路
- 4) 使用称重传感器、采集器实时测量数据
- 5) 加热一定时间后断开电路
- 6) 再等待一定时间，停止记录数据
- 7) 使用Origin配合Excel处理和计算数据



实验步骤

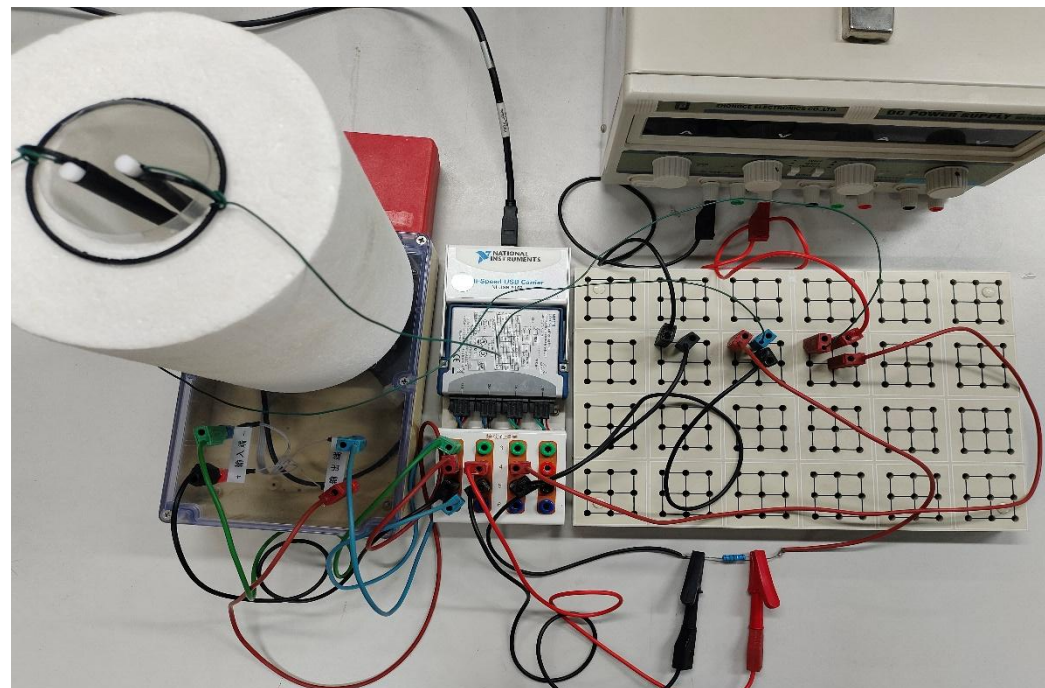
连接电路

数据采集系统



理论电路图

称重系统：
注意接线的正负

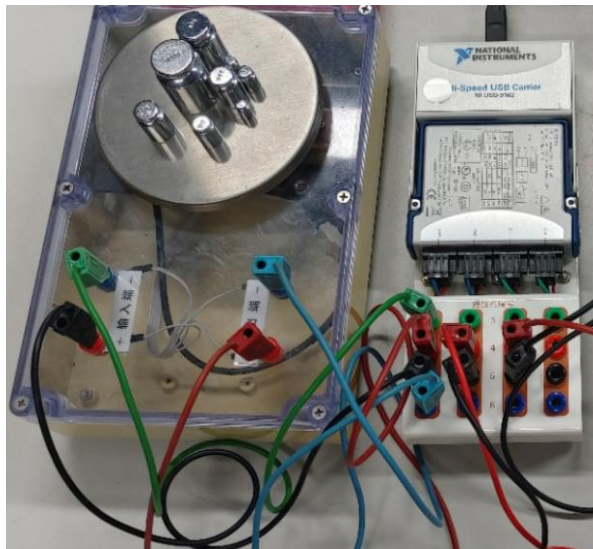


实物电路图

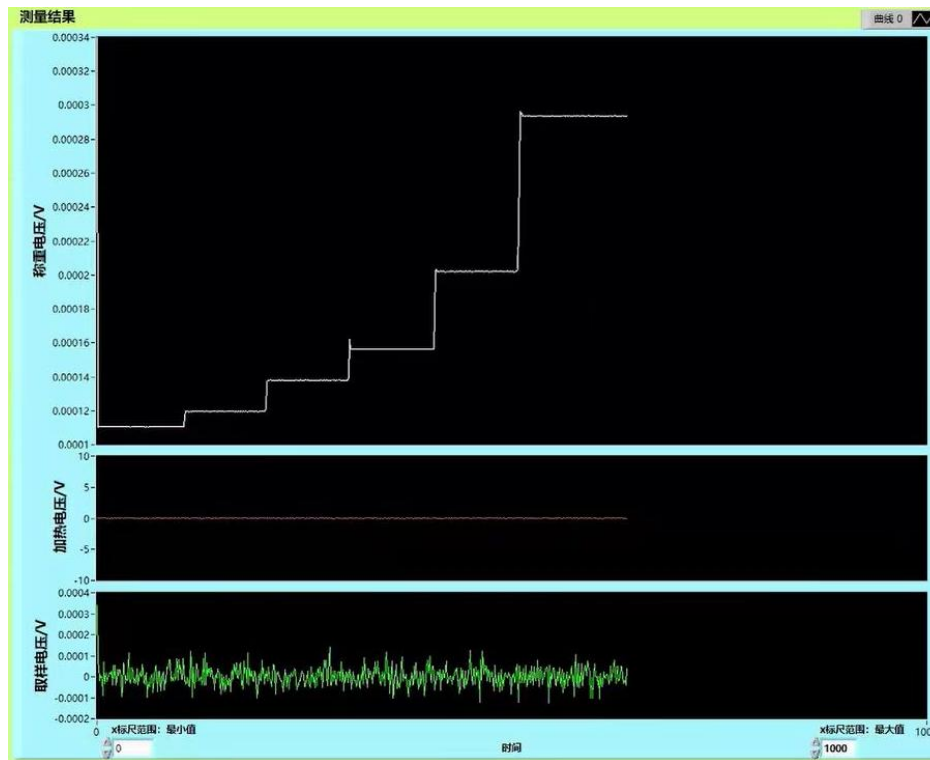


实验步骤

标定称重传感器



- 称重传感器称量**不要**超过量程
- **不要**用手按压传感器



理论效果图



实验步骤

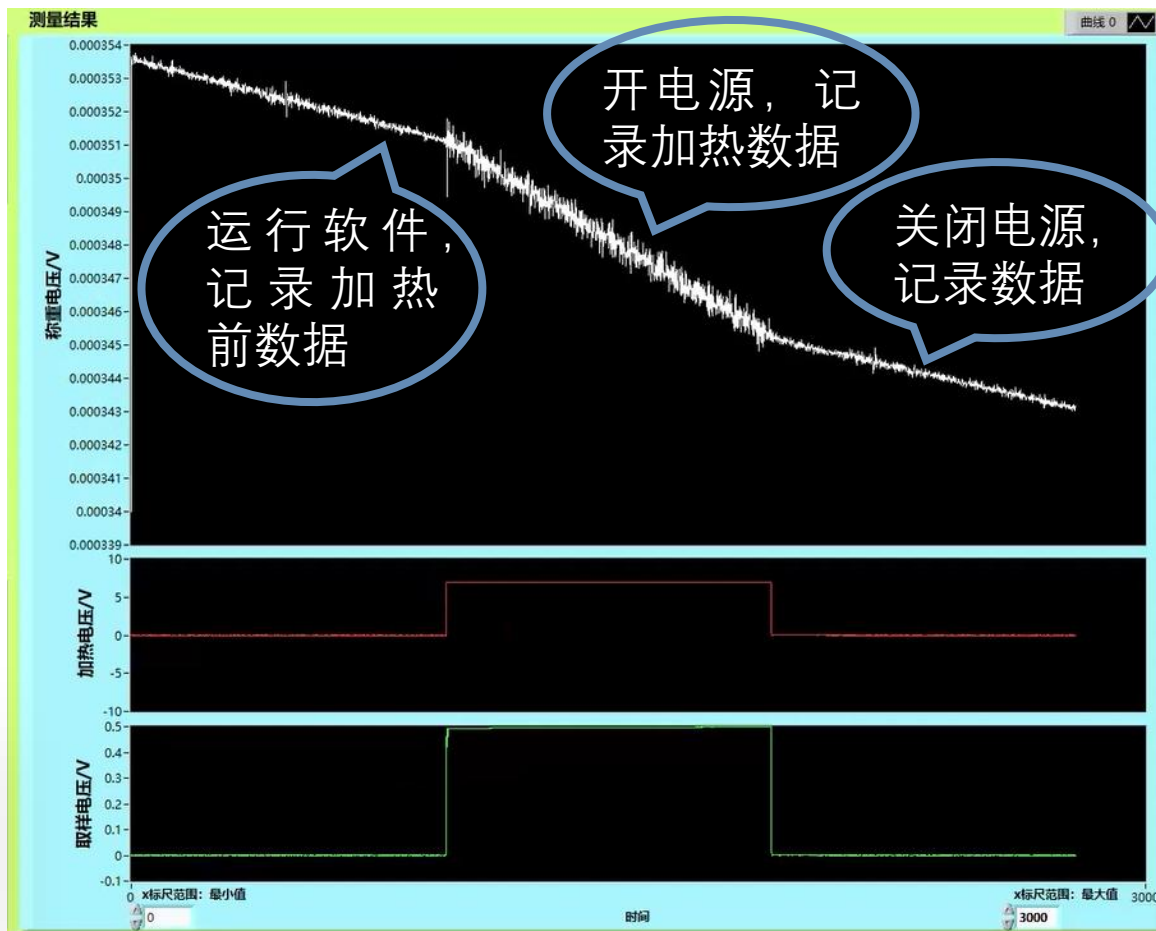
液氮汽化



倒入液氮，等液氮与保温桶热平衡

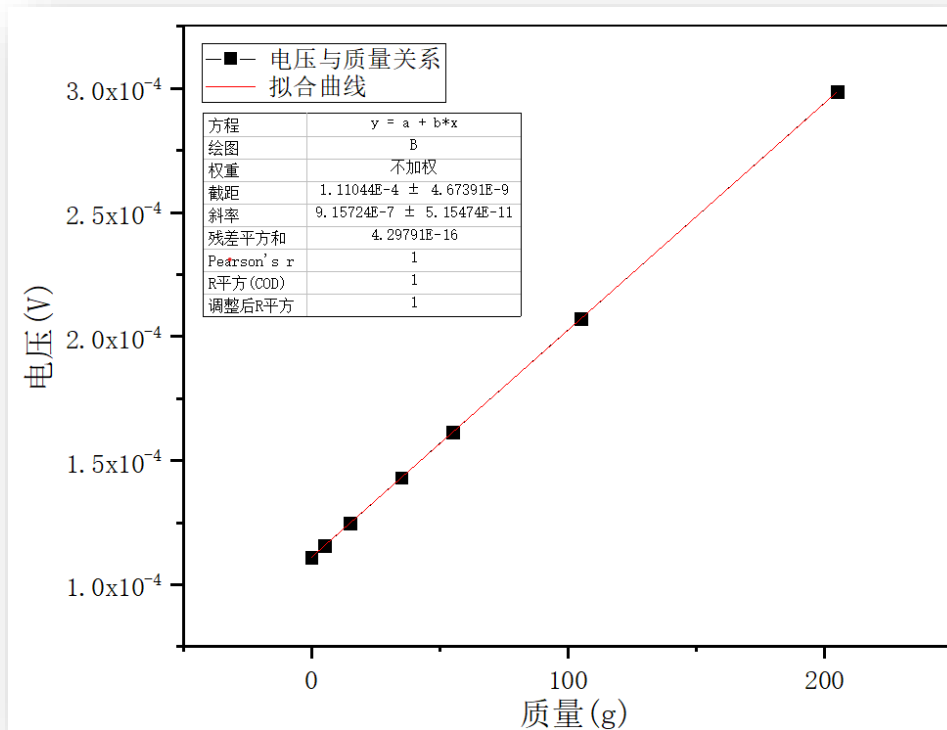
注意事项：

- 确保液氮淹没电阻
- 皮肤避免接触液氮，以免冻伤
- 戴手套



理论效果图

数据 处理

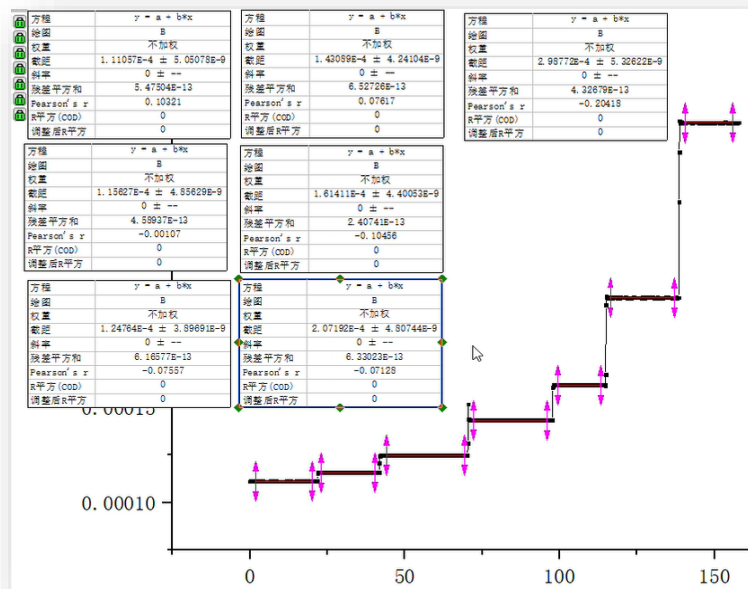




数据处理

定标

定标数据结果拟合图



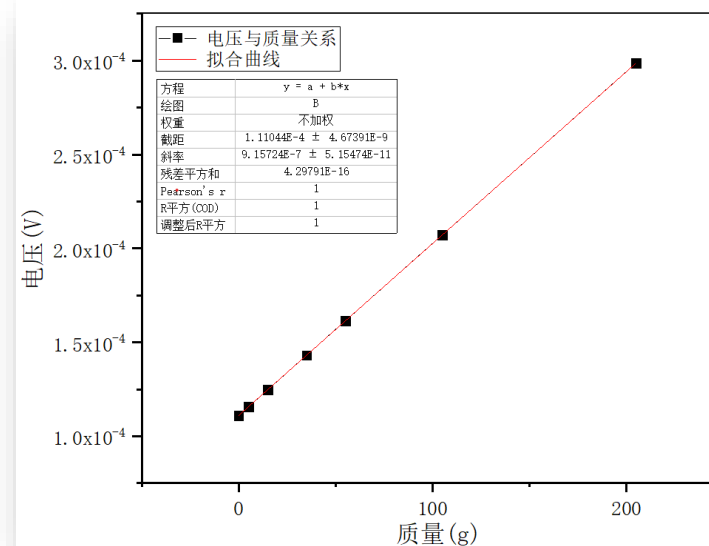
数据导入Origin, **每段斜率为0**, 确定截距 U

质量与电压对应表

质量/g	电压/V

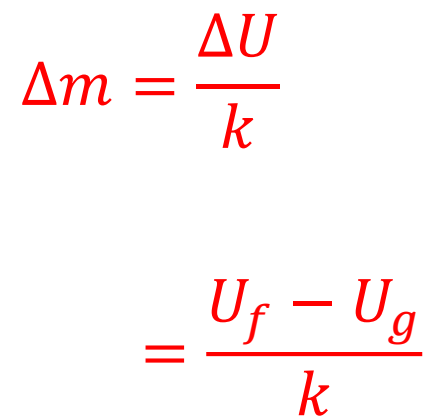
填写质量与电压表格

电压与质量关系图



$$U = m_0 + km$$

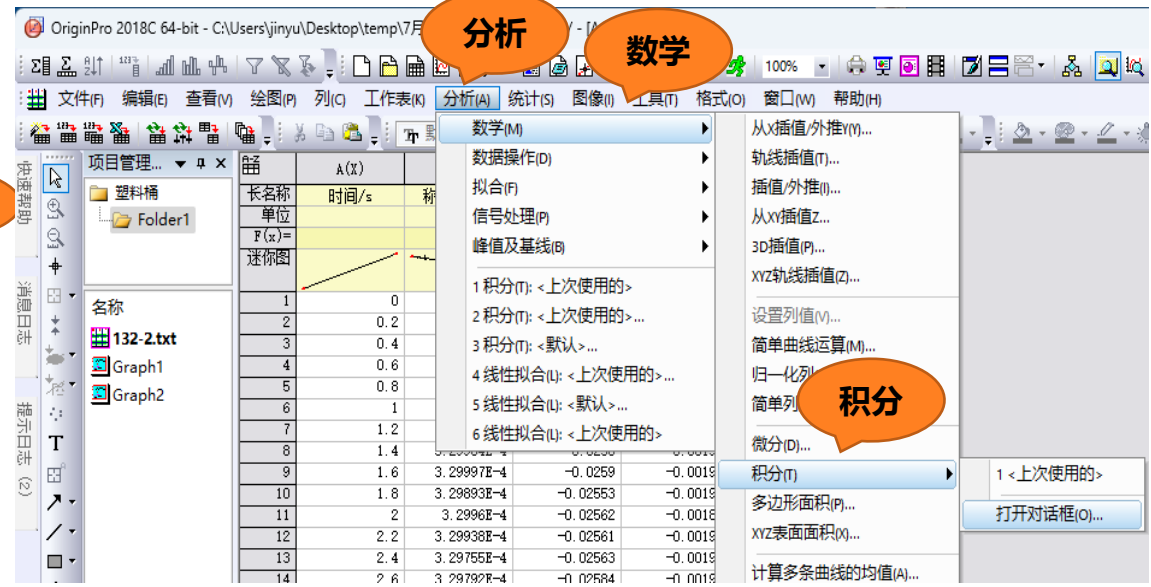
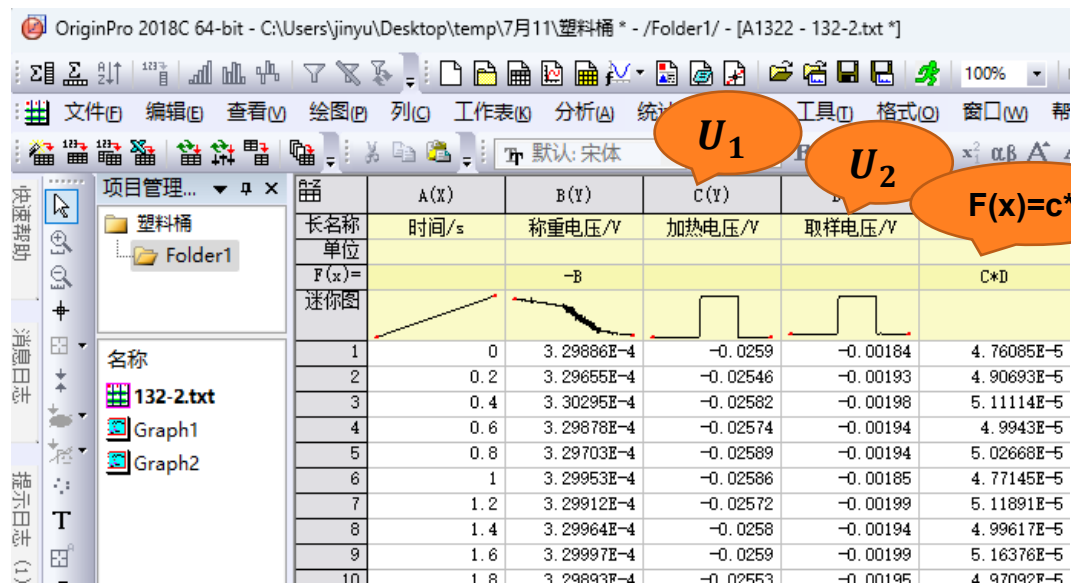
处理质量变化信息





数据处理

计算 ΔQ



总功利用**电流**、**电压**的乘积对时间的**积分**计算

$$Q = \int \frac{U_1(t)U_2(t)}{R_2} dt = \frac{\int U_1(t)U_2(t)dt}{R_2}$$



$$L^* = \frac{\Delta Q}{\Delta m}$$

标准值（查表取得）

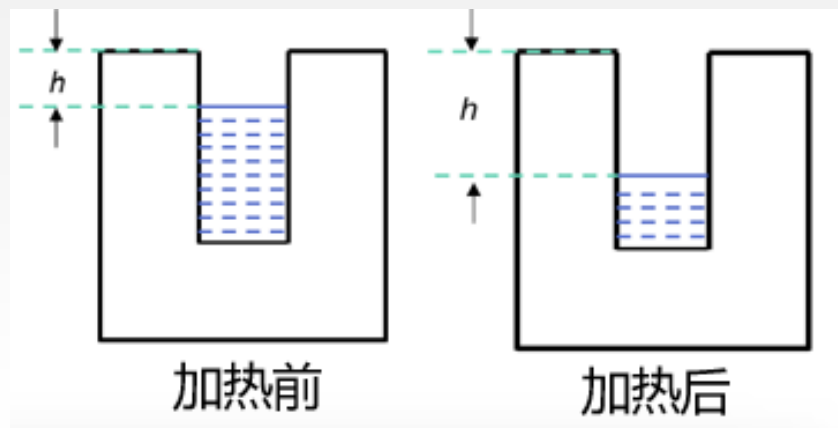
如：一个标准大气压、25℃ 时：

$$L = 198\text{J/g}$$



$$\eta = \frac{L-L^*}{L} * 100\%$$

内容 拓展



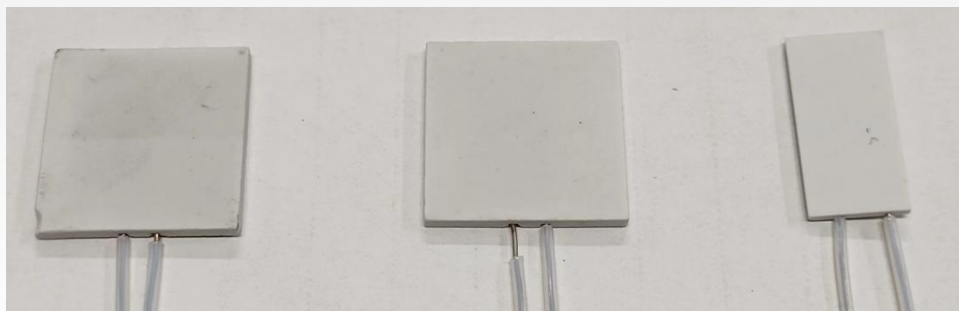


内容拓展

一.探索研究

$$L = \frac{\Delta Q}{\Delta m}$$

1、电阻阻值

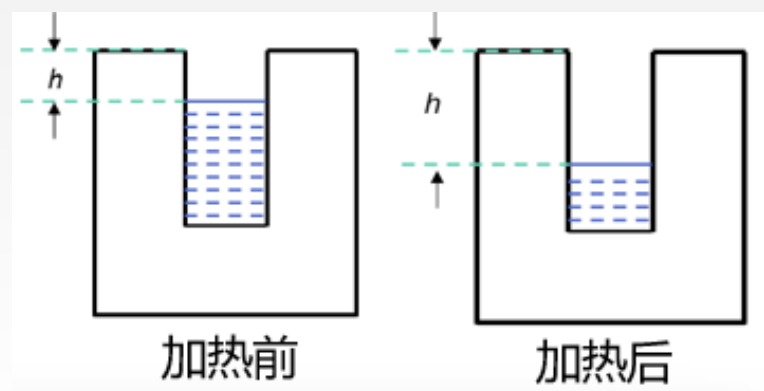


70Ω

50Ω

20Ω

2、液氮量的多少



3、加热电阻在液氮中的阻值变化

二.体验Labview软件的编程

实验 总结

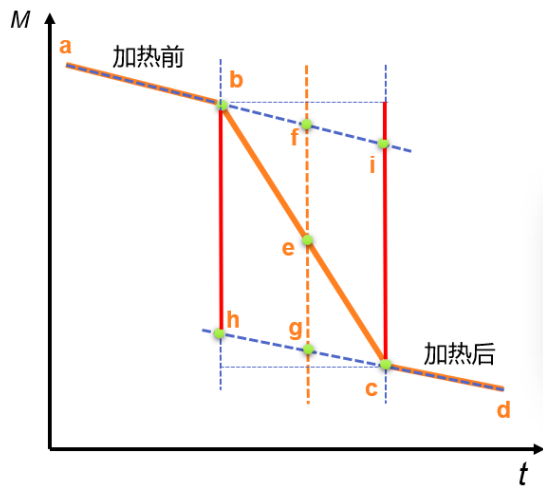
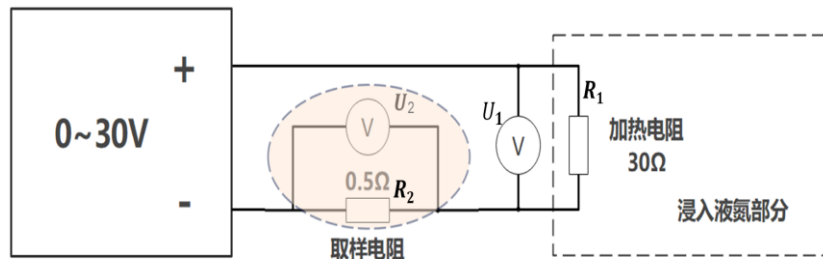




实验总结

$$L = \frac{\Delta Q}{\Delta m}$$

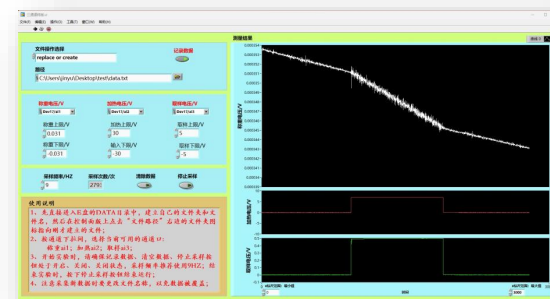
研究对象



研究过程：启发式思维

- 1、实验过程和数据实时可视化
- 2、显著提高测量精度

数据采集技术



现代化技术手段



实验总结

思考题



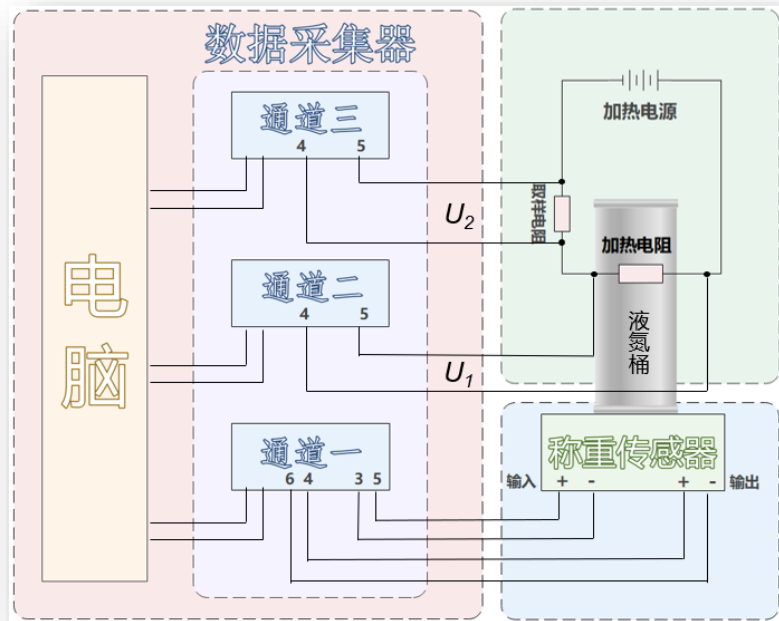
1、液氮与空气热交换过程为什么按照**线性处理**？

2、称重传感器进行定标时，如何判断曲线是否**符合要求**？





测量电路图



实验步骤

- 1) 连接电路
- 2) 标定称重传感器
- 3) 倒入液氮，设置参数，一定时间后闭合加热电路
- 4) 使用称重传感器、采集器实时测量数据
- 5) 加热一定时间后断开电路
- 6) 再等待一定时间，停止记录数据
- 7) 使用Origin配合Excel处理和计算数据

利用**启发式思维**引导同学们提出问题，思考问题，并解决问题。利用现代化教学技术实现**实验过程和数据实时可视化**，显著提高了测量精度。



THANKS

谢 谢 大 家

2023年9月

